LUYỆN THI VÀO LỚP 10 NH 2019-2020

ĐỀ SỐ 14

Thầy Trịnh Văn Luân

ĐỀ THI VÀO LỚP 10, SGD HÀ NỘI 2012

Thời gian: 90 phút (không kể phát đề)

Họ và tên thí sinh: ..... Số báo danh: | | | | | | | | |

Câu 16.

a) Cho biểu thức $A=\dfrac{\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}+2}$. Tính giá trị của biểu thức A khi $x=36$.

b) Rút gọn biểu thức $B=\left(\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+4}+\dfrac{4}{\sqrt{x}-4}\right):\dfrac{x+16}{\sqrt{x}+2}$ (với $x\geq 0$, $x\neq 16$).

c) Với các biểu thức A và B nói trên, hãy tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức $B(A-1)$ là số nguyên.

Lời giải.

a) $A=\dfrac{\sqrt{36}+4}{\sqrt{36}+2}=\dfrac{5}{4}$.

b) $B=\dfrac{\sqrt{x}(\sqrt{x}-4)+4(\sqrt{x}+4)}{(\sqrt{x}+4)(\sqrt{x}-4)}\cdot\dfrac{\sqrt{x}+2}{x+16}=\dfrac{\sqrt{x}+2}{x-16}$.

c) $B(A-1)=\dfrac{2}{x-16}\in\mathbb{Z}\Leftrightarrow x-16\in\{-1;1;-2;2\}\Leftrightarrow x\in\{14,15,17,18\}$.

□

Câu 17. *Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:*
Hai người cùng làm chung một công việc trong $\dfrac{12}{5}$ giờ thì xong. Nếu mỗi người làm một mình thì thời gian để người thứ nhất hoàn thành công việc ít hơn người thứ hai là 2 giờ. Hỏi nếu làm một mình thì mỗi người phải làm trong bao nhiêu giờ để xong công việc?

Lời giải.

Gọi x,y $(y>x>0)$ theo thứ tự là thời gian để người thứ nhất, người thứ hai hoàn thành công việc khi làm một mình.
Khi đó $\dfrac{1}{x}$ là công việc người thứ nhất hoàn thành trong 1 giờ, $\dfrac{1}{y}$ là công việc người thứ hai hoàn thành trong 1 giờ.
Theo giả thiết ta có hệ phương trình

$$\begin{cases}y-x=2\\ \dfrac{12}{5}\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\right)=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}y-x=2\\ \dfrac{12}{5}\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x+2}\right)=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=4\\ y=6\end{cases}$$

Vậy người thứ nhất làm một mình cần 4 giờ, người thứ hai làm một mình cần 6 giờ. □

Câu 18.

a) Giải hệ phương trình $\begin{cases}\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{y}=2\\ \dfrac{6}{x}-\dfrac{2}{y}=1.\end{cases}$

b) Cho phương trình: $x^2-(4m-1)x+3m^2-2m=0$ (ẩn x). Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1,x_2 thoả mãn $x_1^2+x_2^2=7$.

Lời giải.

a) $\begin{cases}\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{y}=2\\ \dfrac{6}{x}-\dfrac{2}{y}=1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}\dfrac{10}{x}=5\\ \dfrac{2}{y}=\dfrac{6}{x}-1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=2\\ y=1\end{cases}$

b) $\Delta = 4m^2 + 1 > 0$ với mọi m cho nên phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. Theo định lý Vi-ét ta có $x_1 + x_2 = 4m - 1, x_1x_2 = 3m^2 - 2m$.

$x_1^2 + x_2^2 = 7 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 - 7 = 0 \Leftrightarrow 10m^2 - 4m - 6 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} m = 1 \\ m = -\dfrac{3}{5}. \end{array}\right.$

□

Câu 19. Cho đường tròn $(O; R)$ và đường kính AB. Bán kính CO vuông góc với AB, M là điểm bất kì trên cung nhỏ AC (M khác A và C), BM cắt AC tại H. Gọi K là hình chiếu của H trên AB.

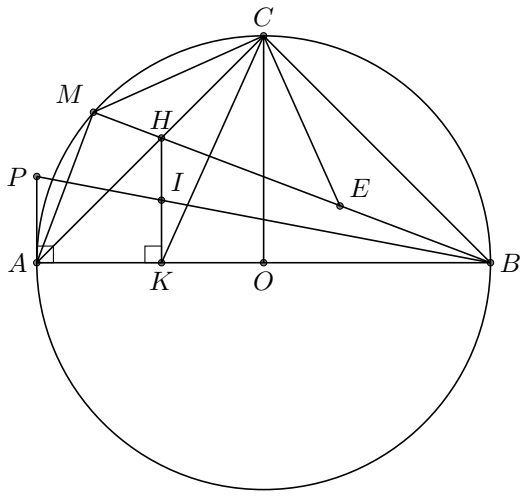
a) Chứng minh rằng tứ giác $CBKH$ là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh rằng $\widehat{ACM} = \widehat{ACK}$.

c) Trên đoạn thẳng BM lấy điểm E sao cho $BE = AM$. Chứng minh rằng tam giác ECM là tam giác vuông cân tại C.

d) Gọi d là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại điểm A. Gọi P là một điểm nằm trên d sao cho hai điểm P, C nằm trong cùng một nửa mặt phẳng bờ AB và $\dfrac{AP \cdot MB}{MA} = R$.
Chứng minh rằng đường thẳng PB đi qua trung điểm của đoạn thẳng HK.

Lời giải.



a) Ta có $\widehat{HKB} = \widehat{HCB} = 90^\circ$ cho nên tứ giác $CBHK$ nội tiếp.

b) Các tứ giác $ABCM$ và $CBHK$ nội tiếp suy ra $\widehat{ACM} = \widehat{ABM} = \widehat{ACK}$.

c) Hai tam giác MAC và EBC có $\widehat{MAC} = \widehat{EBC}$, $MA = BE$ và $AC = BC$ cho nên hai tam giác bằng nhau, suy ra $MC = EC$ (1) và $\widehat{ACM} = \widehat{BCE}$; $\widehat{MCE} = \widehat{ACM} + \widehat{ACE} = \widehat{ACE} + \widehat{BCE} = 90^\circ$ (2).
Từ (1) và (2) suy ra tam giác ECM vuông cân tại C.

d) Ta có $\dfrac{IK}{AP} = \dfrac{KB}{2R} \Rightarrow IK = \dfrac{AP \cdot KB}{2R} = \dfrac{R \cdot MA \cdot KB}{2R \cdot MB}$ (1).
Dễ thấy hai tam giác vuông ABM và HBK đồng dạng cho nên $\dfrac{MA}{MB} = \dfrac{HK}{KB}$ (2).
Từ (1) và (2) suy ra $IK = \dfrac{HK}{2}$.

□

Câu 20. Với x, y là các số dương thoả mãn điều kiện $x \geq 2y$, tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = \dfrac{x^2 + y^2}{xy}$.

Lời giải.

Đặt $t = \dfrac{x}{y} \geq 2 \Rightarrow M = \dfrac{t^2+1}{t}$.

Xét hiệu $M - \dfrac{5}{2} = \dfrac{t^2+1}{t} - \dfrac{5}{2} = \dfrac{(t-2)(2t-1)}{2t} \geq 0$ với mọi $t \geq 2$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của M bằng $\dfrac{5}{2}$ khi $x = 2y$. □